北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 A1 期末考试

1. **(16 分)** 回答下列问题。

(1) **(8 分)** 证明: 直线 $l:\begin{cases} x-2y+z=0 \\ 5x+2y-5z=-6 \end{cases}$ 过点 $(1,2,3)$, 并把此一般方程化为标准方程.

(2) **(8 分)** 求曲线 $S:\begin{cases} x=7t-14 \\ y=4t^2 \\ z=3t^3 \end{cases}$ 在参数 $t=1$ 对应的点 P 处的法平面方程.

2. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设函数 $z=\arctan\dfrac{(x-3)y+(x^2+x-1)y^2}{(x-2)y+(x-3)^2y^4}$, 求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(3,0)}$.

(2) **(10 分)** 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程

$$m\left(x+\frac{z}{y}\right)^n+n\left(y+\frac{z}{x}\right)^m=1$$

确定, 其中 $m,n\in\mathbb{N}$. 计算并化简

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}+xy$$

3. **(24 分)** 下列极限是否存在? 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

(1) **(8 分)** $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{x^3}\sin^3 2t\mathrm{d}t}{\int_0^{x^2}\tan t^5\mathrm{d}t}$.

(2) **(8 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$.

(3) **(8 分)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+k^2}$.

4. **(24 分)** 回答下列问题.

(1) **(8 分)** 设 $P_1(a_1,b_1,c_1),P_2(a_2,b_2,c_2)$ 是单位球面 $S:x^2+y^2+z^2=1$ 上的两个不同的点,$O(0,0,0)$ 是坐标原点. 求

$$\left|\overrightarrow{OP_1}\times\overrightarrow{OP_2}\right|^2+\left(\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}\right)$$

(2) **(8 分)** 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{\cos^2x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\mathrm{d}x$.

(3) **(8 分)** 计算 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{\cos x}\mathrm{d}x$.

5. **(8 分)** 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上二阶可导,$f(a)=f(b)=0$,$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)>0$. 试证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi)<0$.

6. (8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上有连续的导数,$f(0)=f(2)=0$, 记 $M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 试证明:

(1) (4 分) 存在 $\xi\in(0,2)$ 使得 $|f'(\xi)|\geqslant M$.

(2) (4 分) 若对于任意 $x\in(0,2)$ 都有 $|f'(x)|\leqslant M$, 则 $f(x)\equiv 0$.